

[별표 50]

지하시설물 탐사장비의 성능 요건 및 탐사 세부 기준

공공측량 작업규정

1. 적용 범위

- 가. 이 표는 제220조제4항과 제221조제3항에 따라 지표투과레이더 탐사의 세부 기준과 지하시설물 탐사장비의 성능 요건을 정한다.
- 나. 장비의 성능검사와 그 시험방법은 「측량기기 성능검사 규정」에 따른다. 이 표는 그 검사에서 확인한 성능을 공공측량에 쓸 수 있는지 가리는 요건을 정한다.

2. 공통 요건

- 가. 탐사에 쓰는 장비는 법 제92조에 따른 성능검사를 받은 것이어야 한다.
- 나. 성능검사에서 확인한 탐사정확도를 성과에 적고, 그 값을 넘어서는 정확도를 주장하지 아니한다.
- 다. 장비를 바꾸어 가며 탐사한 구간은 구간별로 쓴 장비를 구분하여 적는다.

3. 지표투과레이더(GPR) 탐사의 세부 기준

가. 주파수의 선택

- 1) 주파수는 목표로 하는 심도와 분해능을 함께 보아 고른다. 낮은 주파수는 깊이 들어가나 가늠이 무디고, 높은 주파수는 얇게 들어가나 가늠이 밝다.
- 2) 한 구간에서 목표 심도가 크게 다른 시설물이 섞여 있으면 주파수가 다른 안테나로 거듭 탐사한다.
- 3) 고른 주파수와 그 까닭을 탐사계획과 성과에 적는다.

나. 축선의 간격

- 1) 축선은 관로의 방향과 직각이 되도록 두는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 관로의 방향을 알 수 없는 구간에서는 서로 직각인 두 방향으로 축선을 둔다.
- 3) 축선 간격은 찾으려는 시설물의 가장 작은 관경보다 촘촘하게 둔다.

다. 자료 취득 속도

- 1) 취득 속도는 축선 방향의 자료 간격이 요구하는 분해능을 넘지 아니하도록 정한다.
- 2) 차량에 싣고 취득하는 경우에는 주행 속도와 자료 간격의 관계를 탐사계획에 적는다.

라. 유전상수

- 1) 깊이를 셈하기 전에 그 구간의 유전상수를 재거나 얻어서 쓴다.
- 2) 쓴 유전상수의 값과 그것을 얻은 방법을 성과에 적는다.

마. 자료 처리

- 1) 단면 분석(A-scan)과 평면 합성(C-scan)의 절차를 거친다.
- 2) 처리에 쓴 프로그램의 이름과 판, 걸어 준 필터의 종류와 값을 처리이력에 적는다.

바. 정확도의 평가

- 1) 탐사 성과의 정확도는 탐지율과 오탐율을 함께 적어 평가한다.
- 2) 확인 굴착이나 노출 실측으로 견줄 수 있는 지점이 있으면 그 결과를 함께 적는다.

4. 장비의 성능 요건

가. 금속관로 탐사장비

- 1) 송신기와 수신기, 시그널 크래프, 공관로 탐사용 탐침, 접지선 및 접지봉을 갖추는 것
- 2) 쓰는 송신 주파수와 수신 주파수를 밝힐 수 있을 것
- 3) 성능검사에서 주철관·강관·동관·스테인리스관 등 네 종류 이상의 금속관로에 대한 탐지가 확인된 것일 것
- 4) 평면위치와 깊이에 대하여 표준편차로 나타낸 탐사정확도가 확인된 것일 것

나. 비금속관로 탐사장비

- 1) 탐지기, 액정표시부 및 전원부를 갖추고, 켜를 때 제작사가 정한 초기 상태로 돌아올 것
- 2) 기준 유전상수를 재거나 넣을 수 있을 것
- 3) 성능검사에서 흙관 한 종류와 PVC관·PE관·ELP관 가운데 한 종류 이상, 모두 두 종류 이상의 비금속관로에 대한 탐지가 확인된 것일 것
- 4) 평면위치와 깊이에 대하여 표준편차로 나타낸 탐사정확도가 확인된 것일 것

다. 위치 취득 장치를 함께 쓰는 경우

- 1) 탐사장비에 딸린 위치 취득 장치로 상대위치를 정하는 경우에는 탐사의 시점과 종점의 좌표를 따로 재어 맞춘다.
- 2) 차량형 장비의 안테나를 떼어 손수레 형태로 쓸 수 있는 경우에는 손수레형의 성능검사 방법을 따른다.

5. 탐사계획과 성과에 적을 것

가. 구간별로 고른 주파수, 측선 간격, 취득 속도와 그 까닭

나. 쓴 유전상수와 그것을 얻은 방법

다. 장비의 이름·제작사·성능검사 일자과 확인된 탐사정확도

라. 처리에 쓴 프로그램과 필터

마. 탐지율과 오탐율, 견주어 본 지점이 있으면 그 결과

6. 따로 정할 사항

가. 제3호가목의 목표 심도별 권장 주파수 대역

나. 제3호나목3)의 측선 간격 상한값

다. 제3호다목1)의 측선 방향 자료 간격 상한값

※ 가목부터 다목까지는 국토지리정보원장이 따로 정한다.